

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

工程编号：ZH-2024-3

设计阶段：施工图设计

(第一版)

工程设计图纸

第 一 册

共 一 册

子项名称：道路工程

出图日期：2024年11月



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

(第一版)

工程编号：ZH-2024-3

总 经 理：王大彦（高级工程师）

总 工 程 师：薛 雄（高级工程师）

项 目 负 责 人：薛 雄（高级工程师）

审 定 人：廖慕捷（教授级高工）

审 核 人：薛 雄（高级工程师）



施工图设计说明

第 1 页

共 1 页

一、项目概况

1、本项目为君山镇港东道路应急修复工程，项目位于福州市平潭县君山镇港东村，共包含3条现状村道改造。其中村道A全长98.345m，村道B全长101.835m，村道C全长124.6m。均为等外道路，参小交通量农村公路四级公路（Ⅱ类）标准，设计速度均为15km/h。

二、设计参考的主要规范

- (1) 《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）；
(2) 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）；
(3) 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；
(4) 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；
(5) 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；
(6) 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）。

三、技术标准

- (1) 道路等级：等外道路（参小交通量农村公路四级公路（Ⅱ类））
(2) 计算行车速度：V=15km/h
(3) 道路宽度：3米
(4) 路面横坡：单向车行道2%。
(5) 设计荷载
路面：标准轴载BZZ-100
桥涵、路基：城-B级
(6) 路线交叉：平面交叉
(7) 地震烈度：设计地震基本烈度为8度，设计基本地震加速度为0.2g

四、道路设计

1、道路平面设计

共包含3条现状村道改造。其中村道A全长98.345m，村道B全长101.835m，村道C全长138.187m。起终点均接现状村道。

2、纵断面设计

道路纵断面设计以道路起终点为控制点，兼顾与地形相协调及尽量减少填挖方量，又有利路面排水的原则进行设计。各项指标均满足规范要求。

3、横断面设计

根据村道使用需求，本路段车道设置为混行车道，单向2%路面横坡，车行道宽度为3米，不设置土路肩，道路总宽3米。

4、路面

20cm 弯拉强度4.5MPa水泥混凝土+15cm 厚填隙碎石

5、路基

路基设计严格遵照《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）和《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）的有关规定办理。道路路基压实度采用重型击实标准。压实度标准如下：

路基填料最小CBR值和路基压实标准				
项目分类		路床表面以下深度	填料最小CBR值	压实度（%）
		（cm）		（重型压实标准）
填方路基	路床	0~80	6	≥92
	路堤	80以下	4	≥89
零填及路堑路床		0~30	6	≥92

根据现场踏勘情况，村道C大部分现状路面为近期新铺碎石，本次设计考虑对现状碎石层进一步压实（满足上表压实度）后直接加铺水泥路面。

6、路基排水

本项目设置单向2%路面横坡作为路面排水，路面排水主要通过路拱横坡排水。除村道B利用横坡向右侧农田散排外，村道A、C路面设置盖板边沟，边沟尺寸详见设计图纸，再收集雨水后结合现状地形在低处就近排放。

7、安全设施

在施工期间，为了确保周边村民的安全和便利，需要与当地村委会进行密切沟通和协调，以妥善安排施工区域的进出管理。

8、其他事项

①鉴于本项目目前缺乏现状路面病害调查资料和管线探测资料，为确保施工安全和工程质量，在施工前必须对现状管线及路面情况进行详细的调查。

②施工过程中若发现现场与测量、地质资料不符或其他未预计情况，请及时通知业主、监理、设计单位，以便及时协商解决。

③施工过程中应充分考虑环境保护，采取必要措施防止或减少道路施工对环境造成的破坏。应做到以人为本，达到国家对环保的要求，施工时严格控制噪音、粉尘等污染，同时做好环保工作，避免水土流失和自然景观破坏。

④本说明及图纸未尽事宜，请按有关施工技术规范、设计规范以及图纸施工交底会议纪要执行。

设计	陈成
复核	陈成
项目负责人	陈成
审核	陈成
审定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

设计说明

施工图设计说明

施工图

图号	DL-00
版本号	第一版
比例	见图
日期	2024.11



说明:

1. 本图比例1: 5000。
2. 村道均为等外道路, 参小交通量农村公路四级公路(Ⅱ类)标准。
3. 设计速度均为15km/h。

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

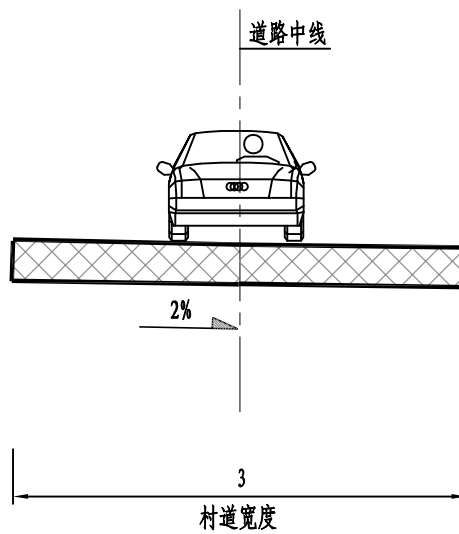
君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

地理位置图

施 工 图

图 号	DL-01
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11



道路标准横断面

说明:

- 本图尺寸单位: 米; 比例如图注。
- 村道均为等外道路, 参小交通量农村公路四级公路 (II类) 标准。
- 设计速度均为15km/h。

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成

福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

道路标准横断面图

施 工 图

图 号	DL-02
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11



说明:
1、本图尺寸单位: 米, 比例1: 1000。
2、本图平面坐标系为2000国家大地坐标系, 高程为1985国家标准高程。

设 计	陈成
复 核	江市成
项目负责人	薛 玲
审 核	
审 定	江市成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

村道平面图

施 工 图

图 号	DL-03
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11

流水路



村道B: 长101.835m, 宽3m

村道C: 长124.6m, 宽3m

说明:
1、本图尺寸单位: 米, 比例1: 1000。
2、本图平面坐标系为2000国家大地坐标系, 高程为1985国家标准高程。

设 计	陈成
复 核	江市成
项目负责人	薛 彬
审 核	
审 定	江市成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

村道平面图

施 工 图

图 号	DL-03
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11

直线、曲线及转角一览表

交 点 号	交 点 坐 标		交点桩号	转 角 值		曲 线 要 素 值（米）								曲 线 位 置						直线长度及方向			备 注	
				左 转 (° ， ′ ″)	右 转 (° ， ′ ″)	半径 R	第一缓和曲线参数 A1	第一缓和曲线长度 L1	第二缓和曲线参数 A2	第二缓和曲线长度 L2	第一切线长度 T1	第二切线长度 T2	曲线长度 L	外矢距 E	第一缓和曲线起点 ZH	第一缓和曲线终点 HY (ZY)	曲 线 中 点 QZ	第二缓和曲线起点 YH (YZ)	第二缓和曲线终点 HZ	直线长度 (米)	交点 间距 (米)	计 算 方位角 (° ， ′ ″)		
起点	2828055.966	483338.446	AK0+000																					
JD1	2828006.231	483324.823	AK0+051.568		6° 45′ 37"	100	0	0	0	0	5.906	5.906	11.799	0.174	AK0+045.661	AK0+045.661	AK0+051.561	AK0+057.46	AK0+057.46	45.661	51.568	195° 19′ 3"		
JD2	2827986.439	483316.795	AK0+072.911	3° 57′ 32"		150	0	0	0	0	5.184	5.184	10.364	0.09	AK0+067.727	AK0+067.727	AK0+072.909	AK0+078.091	AK0+078.091	10.267	21.357	202° 4′ 40"		
终点	2827962.263	483308.884	AK0+098.345																	20.254	25.438	198° 7′ 8"		
村道A合计													22.163							76.182				
起点	2827496.362	483096.424	BK0+000																					
JD1	2827490.032	483100.874	BK0+007.738		41° 43′ 45"	10	0	0	0	0	3.812	3.812	7.283	0.702	BK0+003.926	BK0+003.926	BK0+007.568	BK0+011.209	BK0+011.209	3.926	7.738	144° 53′ 25"		
JD2	2827471.572	483098.732	BK0+025.982	69° 37′ 37"		10	0	0	0	0	6.954	6.954	12.152	2.18	BK0+019.028	BK0+019.028	BK0+025.104	BK0+031.18	BK0+031.18	7.819	18.584	186° 37′ 10"		
JD3	2827456.832	483127.671	BK0+056.703		9° 22′ 24"	50	0	0	0	0	4.099	4.099	8.18	0.168	BK0+052.604	BK0+052.604	BK0+056.694	BK0+060.784	BK0+060.784	21.424	32.477	116° 59′ 33"		
JD4	2827447.045	483140.962	BK0+073.19	15° 56′ 22"		30	0	0	0	0	4.2	4.2	8.346	0.293	BK0+068.99	BK0+068.99	BK0+073.163	BK0+077.336	BK0+077.336	8.206	16.505	126° 21′ 57"		
终点	2827437.029	483167.856	BK0+101.835																	24.499	28.699	110° 25′ 35"		
村道B合计													35.961							65.874				
起点	2827486.859	483089.143	CK0+000																					
JD1	2827468.093	483078.639	CK0+021.507	5° 10′ 5"		150	0	0	0	0	6.77	6.77	13.53	0.153	CK0+014.737	CK0+014.737	CK0+021.502	CK0+028.267	CK0+028.267	14.737	21.507	209° 14′ 15"		
JD2	2827375.562	483037.307	CK0+122.839		90° 48′ 4"	0	0	0	0	0	0	0	0		CK0+122.839	CK0+122.839	CK0+000	CK0+122.839	CK0+122.839	94.572	101.342	204° 4′ 10"		
终点	2827382.017	483023.383	CK0+138.187																	15.348	15.348	294° 52′ 14"		
村道C合计													13.53							124.657				

设 计	陈成
复 核	江成
项目负责人	陈成
审 核	江成
审 定	江成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

直线、曲线和转角表

施 工 图

图 号	DL-04
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11

逐桩坐标表（村道A）

桩号	座 标	
	X	Y
AK0+000	2828055.966	483338.446
AK0+020	2828036.677	483333.162
AK0+040	2828017.387	483327.879
AK0+045.661	2828011.927	483326.383
AK0+057.46	2828000.758	483322.603
AK0+060	2827998.404	483321.648
AK0+067.727	2827991.244	483318.744
AK0+078.091	2827981.512	483315.183
AK0+080	2827979.698	483314.590
AK0+098.345	2827962.263	483308.884

逐桩坐标表（村道B）

桩号	座 标	
	X	Y
BK0+000	2827496.362	483096.424
BK0+003.926	2827493.150	483098.682
BK0+011.209	2827486.246	483100.435
BK0+019.028	2827478.479	483099.534
BK0+020	2827477.510	483099.469
BK0+031.18	2827468.416	483104.928
BK0+040	2827464.413	483112.787
BK0+052.604	2827458.692	483124.018
BK0+060	2827454.861	483130.337
BK0+060.784	2827454.401	483130.971
BK0+068.99	2827449.535	483137.580
BK0+077.336	2827445.579	483144.898
BK0+080	2827444.649	483147.394
BK0+100	2827437.669	483166.137
BK0+101.835	2827437.029	483167.856

逐桩坐标表（村道C）

桩号	座 标	
	X	Y
CK0+000	2827486.859	483089.143
CK0+014.737	2827474.000	483081.945
CK0+020	2827469.363	483079.456
CK0+028.267	2827461.911	483075.878
CK0+040	2827451.199	483071.093
CK0+060	2827432.938	483062.936
CK0+080	2827414.677	483054.779
CK0+100	2827396.416	483046.622

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



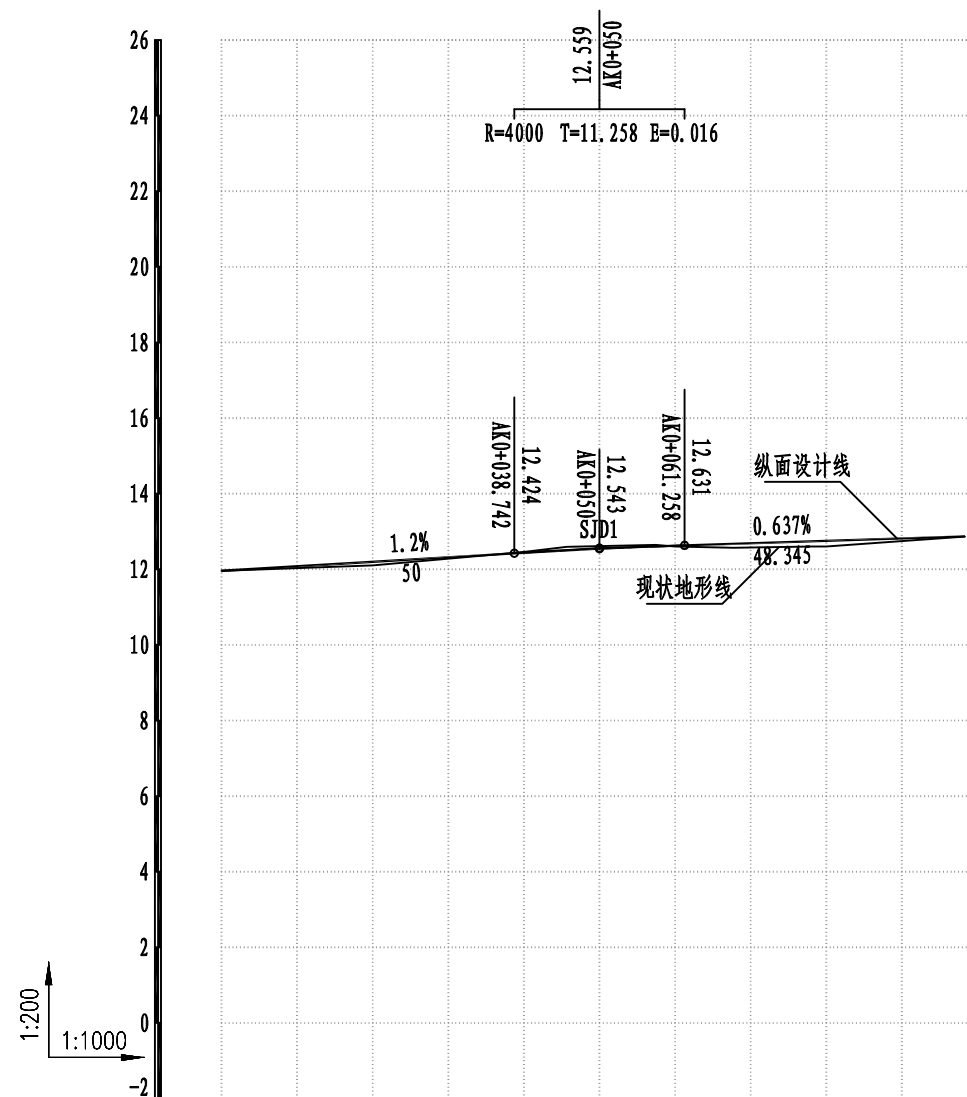
福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

逐桩坐标表

施 工 图	
图 号	DL-05
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11



说明:
1. 比例: 纵向: 1: 1000; 竖向: 1: 200.
2. 单位: 米; 高程采用1985国家高程基准。

地质概况						
设计高程	11.959	12.199	12.439	12.623	12.750	12.867
地面高程	11.959	12.100	12.461	12.605	12.600	12.867
填挖高度	0.000	0.099	0.022	0.018	0.150	0.000
坡度/坡长	AK0+000 11.959	1.2% 50	AK0+050 12.559	0.637% 48.345	AK0+098.345 12.867	
里程与桩号	AK0+000	AK0+020	AK0+040	AK0+060	AK0+080	AK0+098.345
平曲线	R=∞ JD1 (右) T1=5.906 T2=5.906 L=11.799 E=0.174 R=100 JD2 (左) 3° 57' 32" T1=5.184 T2=5.184 L=10.364 E=0.09 R=∞ R=150 R=∞					

设计	陈成
复核	陈成
项目负责人	陈成
审核	陈成
审定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

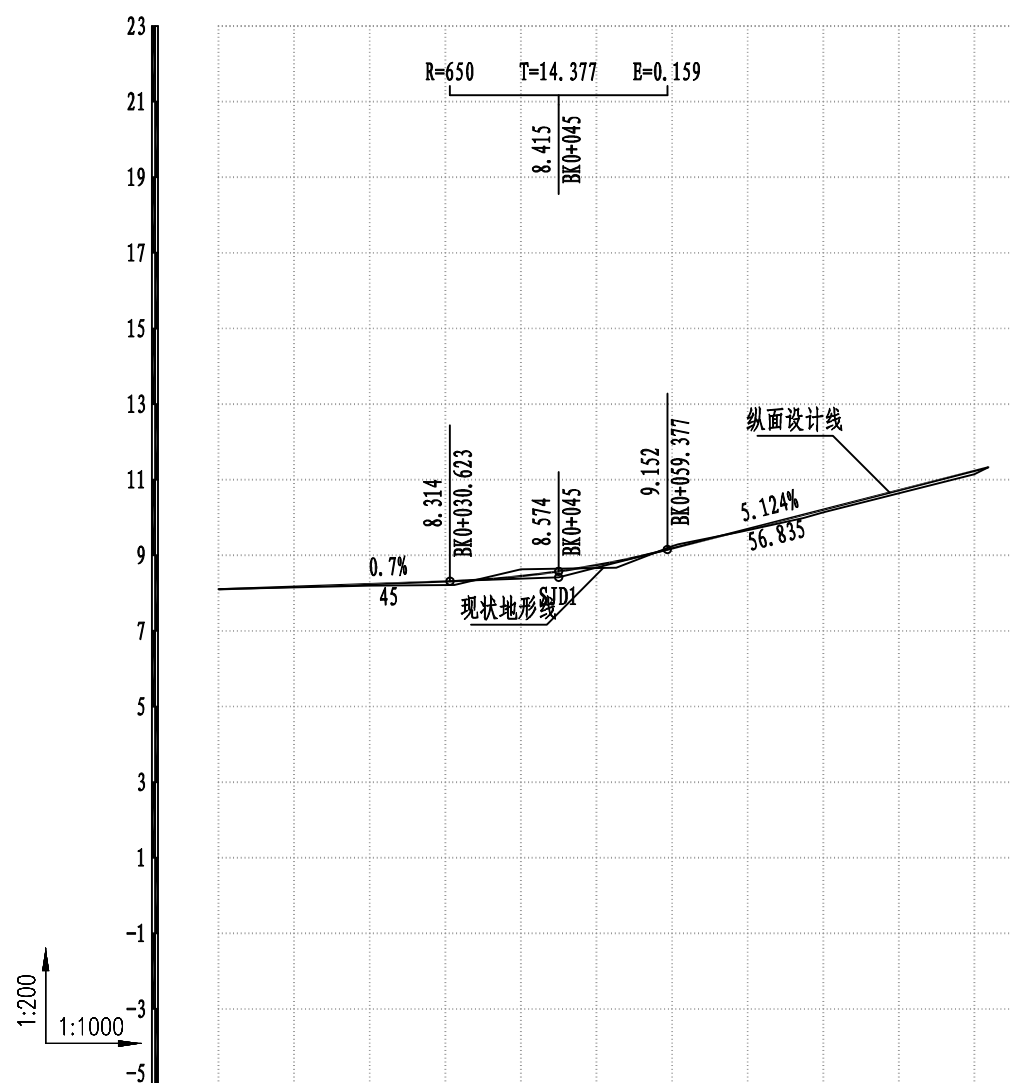
君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

道路纵断面图

施工图

图号	DL-06
版本号	第一版
比例	见图
日期	2024.11



说明:
1. 比例: 纵向: 1: 1000; 竖向: 1: 200.
2. 单位: 米; 高程采用1985国家高程基准.

地质概况						
设计高程	8.100	8.240	8.448	9.184	10.208	11.327
地面高程	8.100	8.200	8.630	9.240	10.140	11.327
填挖高度	0.000	0.040	-0.182	-0.056	0.068	-0.000
坡度/坡长	BK0+000 8.100	0.7% 45	BK0+045 8.415	5.124% 56.835	BK0+101.835 11.327	
里程与桩号	BK0+000	BK0+020	BK0+040	BK0+060	BK0+080	BK0+101.835
平曲线	JD1 (左) R=10 JD2 (左) 69° 37' 37" T1=6.954 T2=6.954 L=12.152 E=2.18 R=∞ JD3 (右) 9° 42' 27" T1=3.812 T2=3.812 L=7.283 E=7.02 R=∞ JD4 (左) 15° 56' 22" T1=5.2 T2=4.2 L=8.346 E=0.293 R=∞					

设计	陈成
复核	陈成
项目负责人	陈成
审核	陈成
审定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

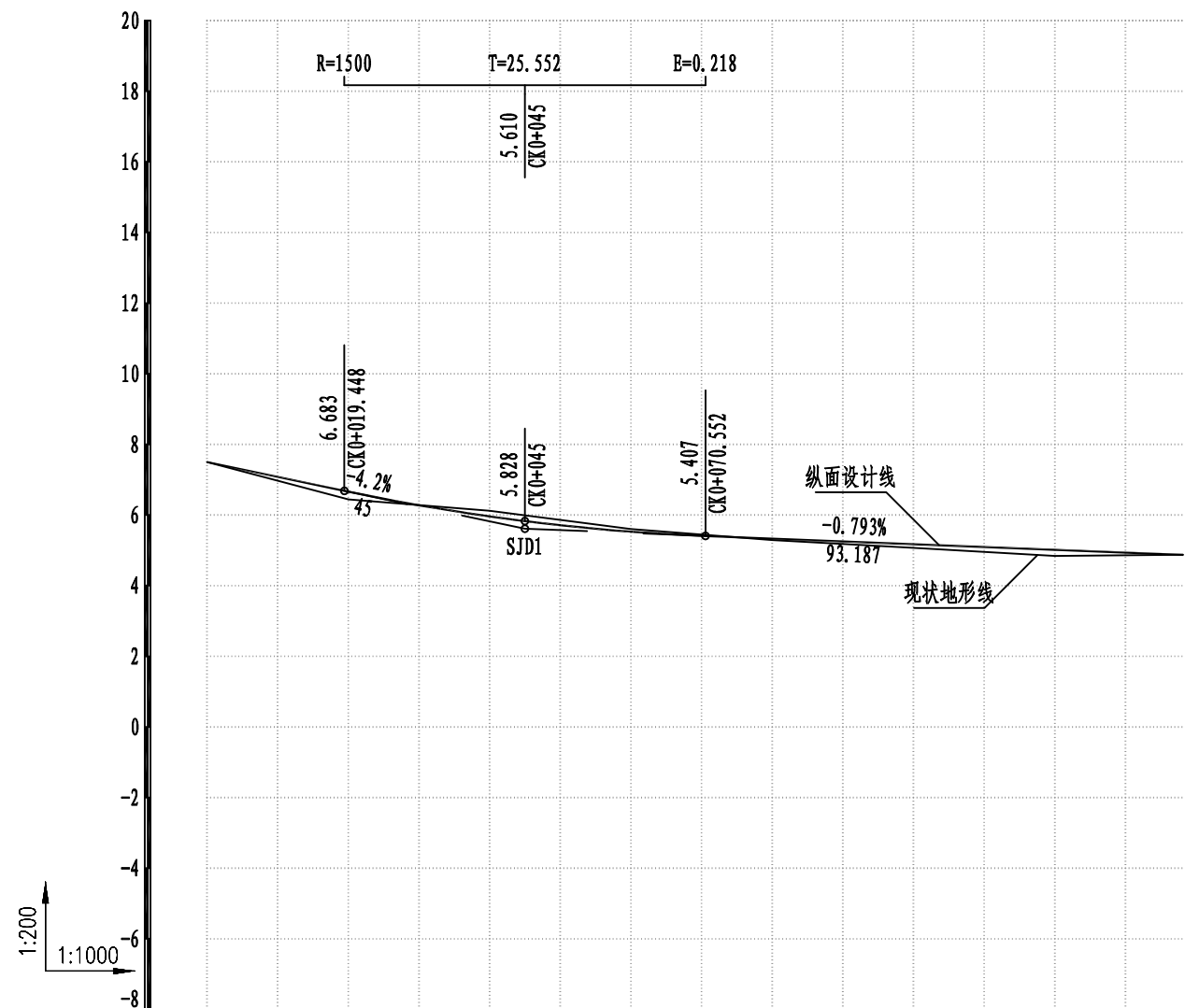
君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

道路纵断面图

施工图

图号	DL-06
版本号	第一版
比例	见图
日期	2024.11



说明:
1. 比例: 纵向: 1: 1000; 竖向: 1: 200.
2. 单位: 米; 高程采用1985国家高程基准.

地质概况								
设计高程	7.500	6.660	5.961	5.528	5.332	5.174	5.015	4.871
地面高程	7.500	6.438	6.118	5.600	5.289	5.070	4.838	4.871
填挖高度	0.000	0.222	-0.157	-0.072	0.043	0.104	0.177	0.000
坡度/坡长	CK0+000 7.500	-4.2% 45	CK0+045 5.610	-0.793% 93.187	CK0+080	CK0+100	CK0+120	CK0+138.187 4.871
里程与桩号	CK0+000	CK0+020	CK0+040	CK0+060	CK0+080	CK0+100	CK0+120	CK0+138.187
平曲线	JD1 (左) 5° 10' 5" T1=6.77 T2=6.77 L=13.53 E=0.153 R=∞ R=150 JD2 (右) 90° 48' 4" T1=0 T2=0 L=0 R=∞							

设计	陈成
复核	陈成
项目负责人	陈成
审核	陈成
审定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

道路纵断面图

施工图

图号	DL-06
版本号	第一版
比例	见图
日期	2024.11

竖曲线设计表

序号	变坡点桩号	高程 (米)	纵坡 (%)	坡长 (m)	竖曲线要素及曲线位置								直坡段长 (m)	备注
					坡差 (%)	半径 (凸)	半径 (凹)	T	L	E	起点	终点		
起点	AK0+000	11.959												
1	AK0+050	12.559	1.2%	50	-0.563%	4000		11.258	22.516	0.016	AK0+038.742	AK0+061.258	38.742	
终点	AK0+098.345	12.867	0.637%	48.345									37.087	
起点	BK0+000	8.100												
1	BK0+045	8.415	0.7%	45	4.424%		650	14.377	28.753	0.159	BK0+030.623	BK0+059.377	30.623	
终点	BK0+101.835	11.327	5.124%	56.835									42.458	
起点	CK0+000	7.500												
1	CK0+045	5.610	-4.2%	45	3.407%		1500	25.552	51.105	0.218	CK0+019.448	CK0+070.552	19.448	
终点	CK0+138.187	4.871	-0.793%	93.187									67.635	

设计	陈成
复核	陈成
项目负责人	陈成
审核	陈成
审定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

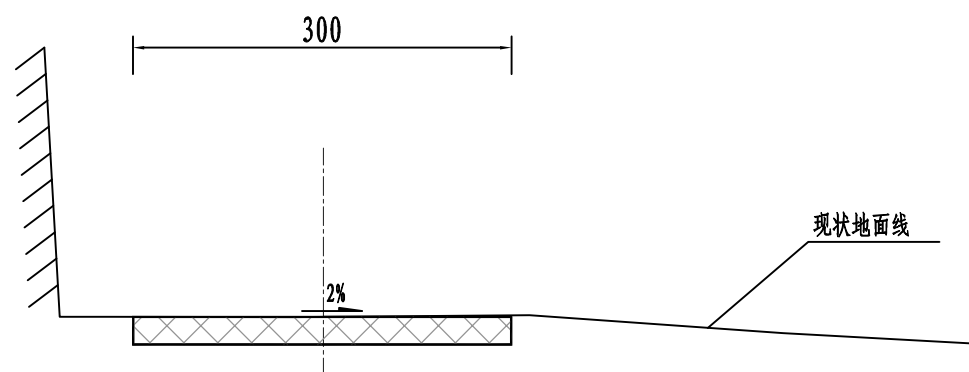
君山镇港东道路应急修复工程项目设计

总体设计

竖曲线表

施工图

图号	DL-07
版本号	第一版
比例	见图
日期	2024.11



路基一般横断面图

说明:

1、单位:厘米。

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

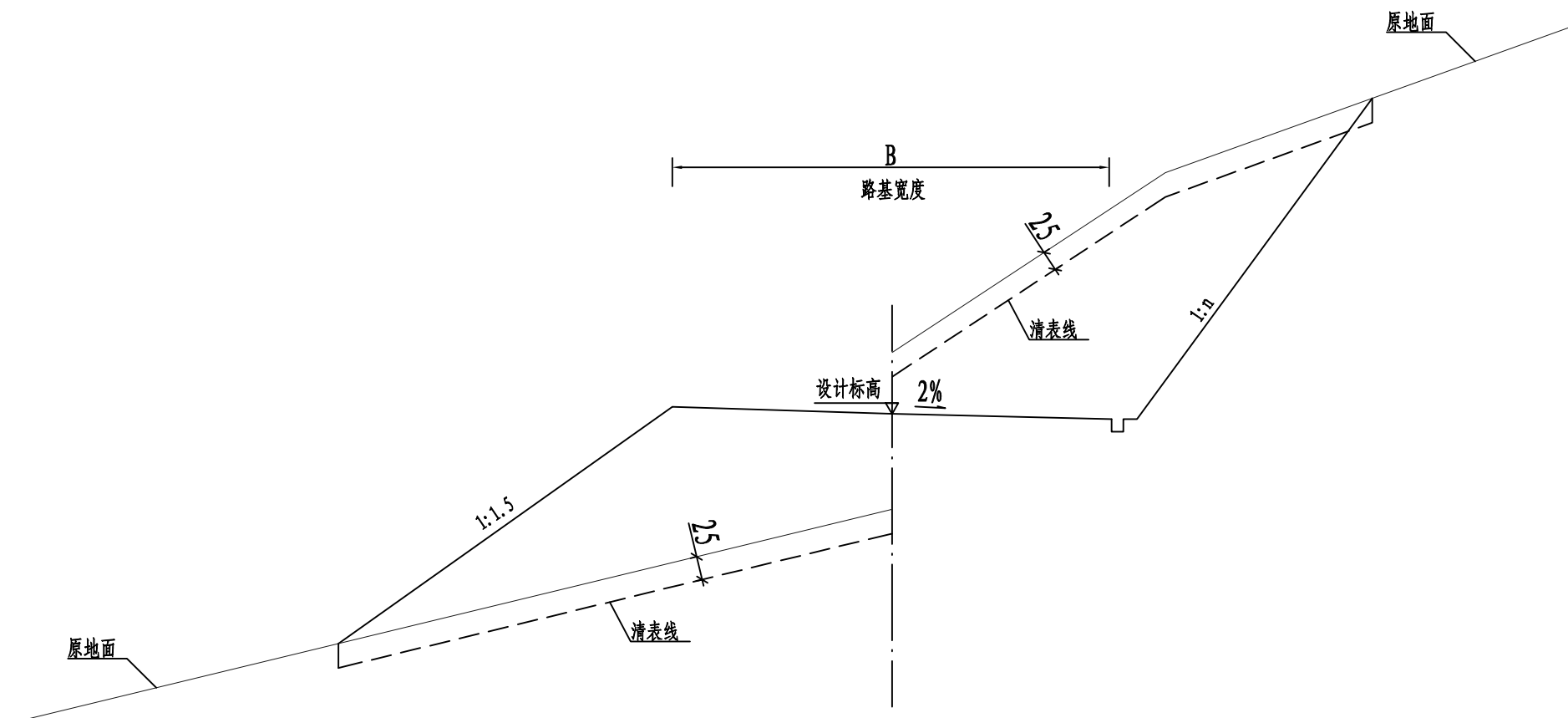
君山镇港东道路应急修复工程项目设计

路基路面工程

路基一般横断设计图

施 工 图

图 号	DL- 08
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024. 11



路基清表设计图

说明:

1. 本图尺寸均以厘米计。
2. 本工程清表土按30cm厚度考虑。

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

路基路面工程

路基清表设计图

施 工 图

图 号	DL- 09
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024. 11

路基清表工程数量表

序号	道路名称	长度	处理方式	处理面积	挖除表层杂土	破除现状水泥板	备 注
		m	—	(m2)	(m3)	(m3)	
1	2	3	4	5	6	7	1、现状水泥板厚度暂按10cm计，具体破除工程量及厚度以现场实际发生为准。 2、根据现场踏勘情况，村道A终点附近左侧存在现状堆石，项目施工进场前应联系相关产权方对现场堆石及堆砂进行清理。
1	村道A	99.00	清除表土25cm	236.00	59.00	0.50	
2	村道B	102.00		306.00	76.50	0.60	
3	村道C	124.60		63.00	15.75	1.50	
4	合计	325.60	—	605.00	151.25	2.60	

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



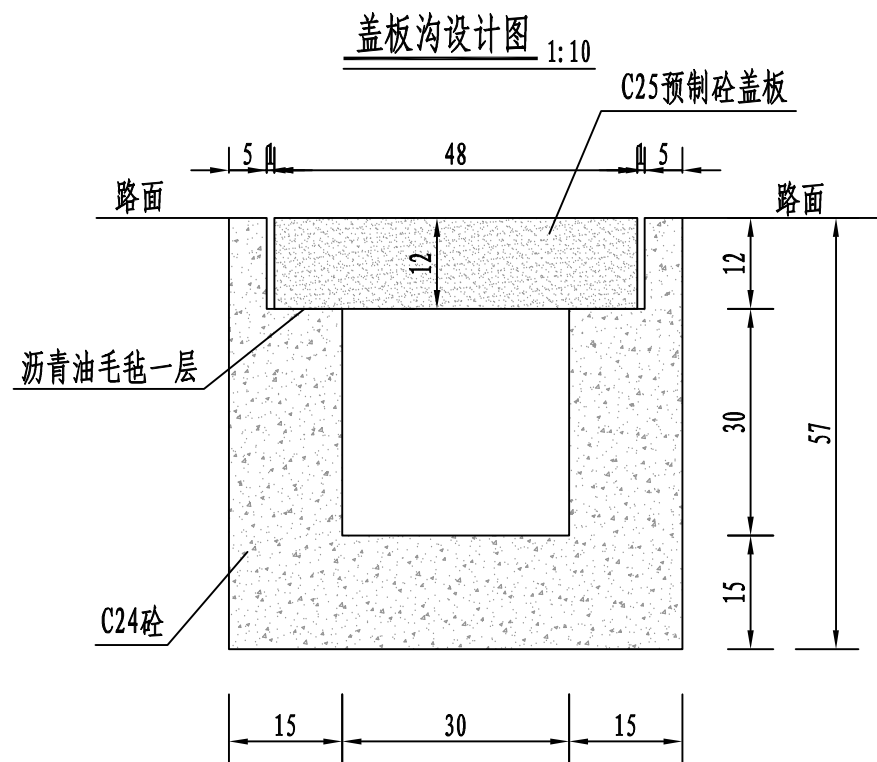
福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

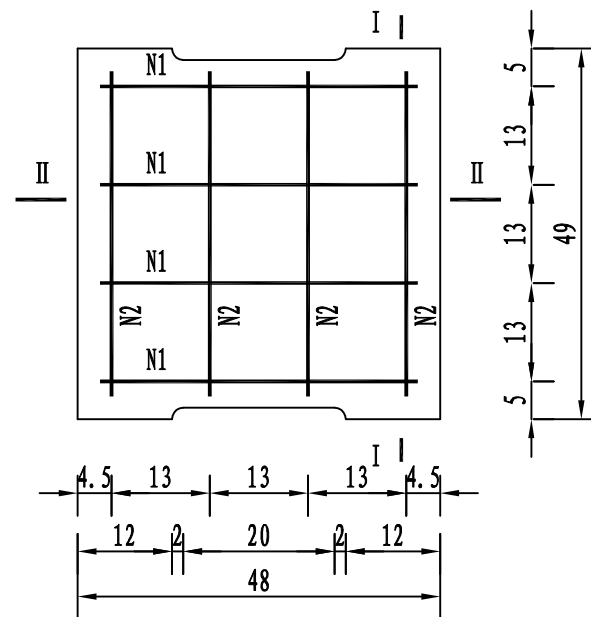
路基路面工程

路基清表工程数量表

施 工 图	
图 号	DL- 10
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024. 11

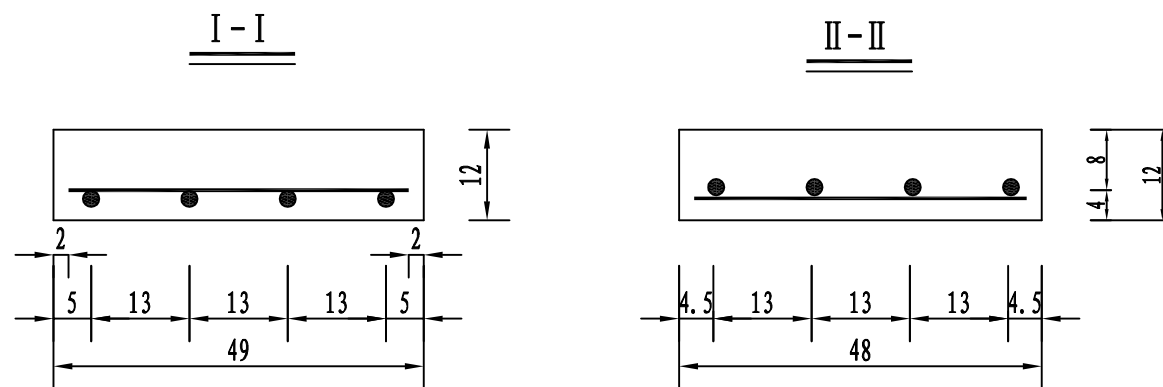


盖板钢筋布置平面



每延米边沟工程数量表

编号	钢筋					C25 混凝土 盖板 (m ³)	C25素 混凝土 (m ³)	挖土方 (m ³)
	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	共长 (m)	共重 (Kg)	0.06	0.195	0.22
1	φ16	42	8	3.4	5.37			
2	φ8	43	8	3.5	1.38			



说明:

- 图中尺寸除钢筋直径以毫米计外,其均以厘米计。
- 边沟实施需根据周边地块实际情况进行调整。
- 排水边沟沟底高程由现状地面标高及道路设计标高合理确定,边沟就接入现状沟渠或散排到村中低位合理位置,沟底纵坡不宜小于0.3%。

设计	陈成
复核	陈成
项目负责人	陈成
审核	陈成
审定	陈成

福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

路基路面工程

排水边沟设计图

施工图

图号	DL-11
版本号	第一版
比例	见图
日期	2024.11

排水边沟布置范围及工程数量表

序号	道路名称	布置桩号			位置	盖板沟长度	开挖土方	备 注
						m	(m2)	
1	2	3			4	5	6	
1	村道A	A K0+000.00	~	A K0+098.35	右侧	98	21.64	
2	村道C	C K0+000.00	~	C K0+125.00	左侧	125	27.50	
3	合计					223	49.14	

设 计	陈成	 福建国闽工程设计有限公司 FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD 君山镇港东道路应急修复工程项目设计 路基路面工程 排水边沟布置范围及工程量	施 工 图	
复 核	陈成		图 号	DL- 12
项目负责人	陈成		版 本 号	第一版
审 核	陈成		比 例	见图
审 定	陈成		日 期	2024. 11

路面结构工程数量表

序号	道路名称	长度	机动车道(水泥砼)		横向缩缝	胀 缝			备 注
			15cm厚弯拉强度4.5MPa砼面层	10cm厚填隙碎石层	HPB300钢筋	HPB300钢筋	接缝板	套 筒	
		m	m2	m2	kg	kg	m2	个	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1、根据现场踏勘情况，村道C大部分现状路面为近期新铺碎石，本次设计考虑对现状碎石层进一步压实后直接加铺水泥路面。2、由于本项目涉及乡村道路建设，因此路面施工前需要根据当地村民家门口以及道路入口的实际情况进行灵活调整，以实现顺畅连接。
1	村道A	99.00	235.60	250.45	201.60	97.52	0.84	14	
2	村道B	102.00	306.00	346.80	201.60	97.52	0.84	14	
3	村道C	124.60	308.24	21.80	252.00	97.52	0.84	14	
2	合 计	325.60	849.84	619.05	655.20	292.57	2.52	42	

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



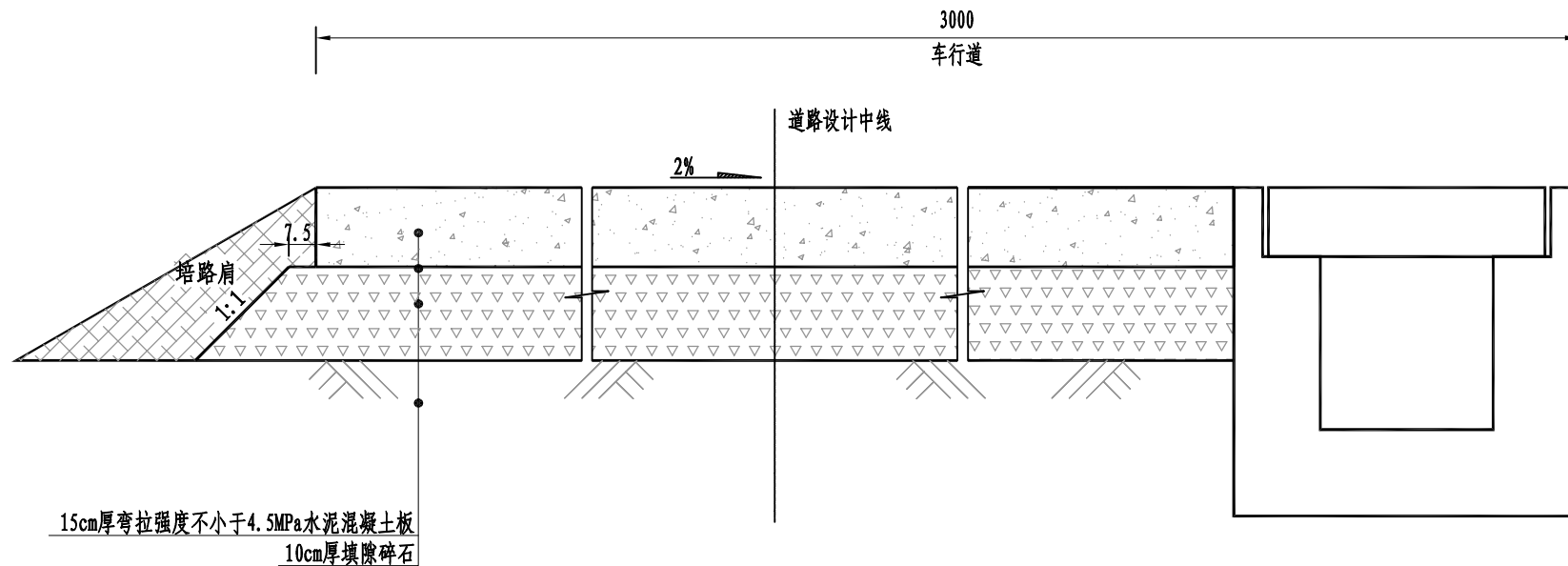
福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

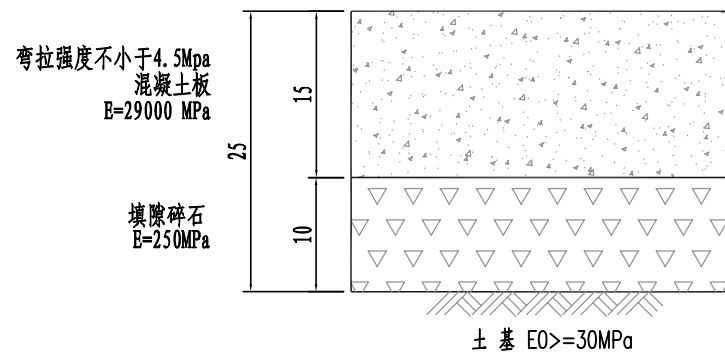
路基路面工程

路面结构工程数量表

施 工 图	
图 号	DL- 13
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11



路面结构断面布置图



车行道道路路面结构图

说明:

- 一、标注单位: cm, E为各结构层弹性模量。
- 二、车行道的要求:
 - 1、设计依据CJJ 169-2012《城镇道路路面设计规范》、CJJ 37-2012《城市道路工程设计规范》,同时参考JTG D40-2011《公路水泥混凝土路面设计规范》、JTG/T F20-2015《公路路面基层施工技术细则》等规范。
 - 2、设计参数:本项目水泥砼路面设计基准期20年,目标可靠度: 85%,目标可靠度系数: 1.1。水泥混凝土的设计强度应以28d龄期的弯拉强度控制,机动车道水泥混凝土设计弯拉强度为4.5MPa,弯拉回弹模量为29000MPa。

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



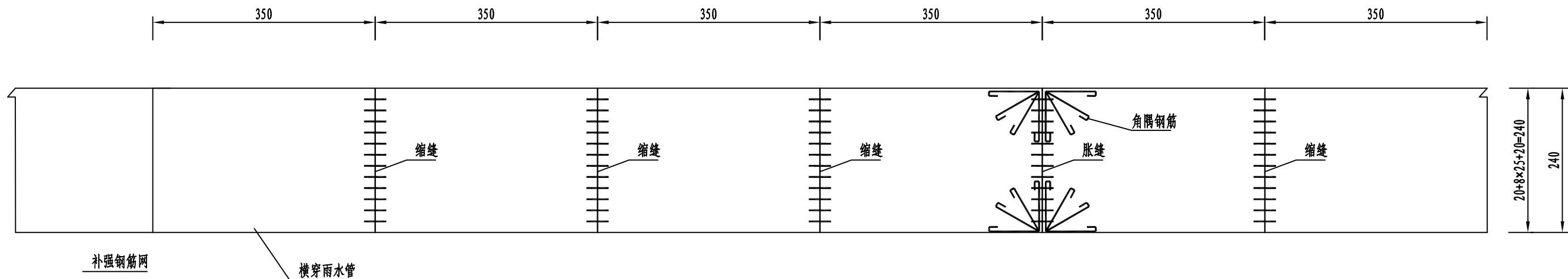
福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

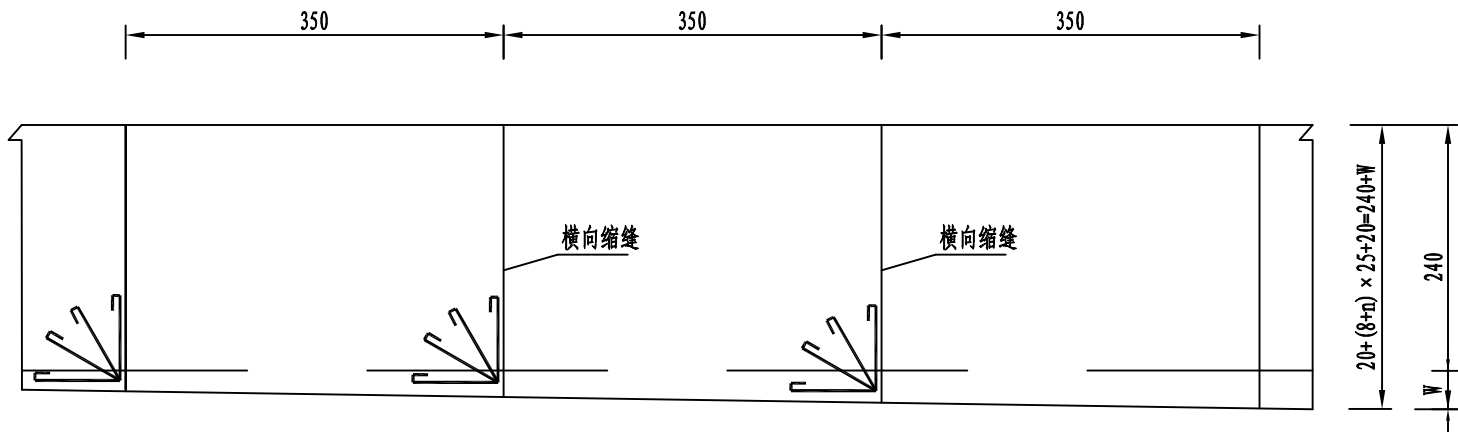
路基路面工程

路面结构设计图

施 工 图	
图 号	DL- 14
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024. 11



一般路段混凝土板平面分块、钢筋布置图



平曲线加宽段水泥砼路面板块及接缝平面布置图

- 说明:
- 1、单位: 钢筋直径为mm, 其余均为cm。
 - 2、旧道路板块与新板块间的拼接采用植筋法进行处理。
 - 3、机动车道采用普通水泥混凝土路面; 纵向施工缝采用设拉杆的平缝形式; 横向设置缩缝与胀缝, 横向施工缝处与新旧路面交界处设置横向胀缝, 胀缝500米设置一处, 胀缝前后三处横缝设计有传力杆的缩缝。
 - 4、角隅钢筋选用螺纹钢, 置于面层上部, 距顶面不小于50mm, 距边缘为100mm; 边缘钢筋布置于面层纵向自由边缘, 采用螺纹钢, 置于面层底面以上50mm, 间距为100mm, 钢筋两端向上弯起。

设 计	陈成
复 核	江市成
项目负责人	薛 玲
审 核	薛 玲
审 定	江市成



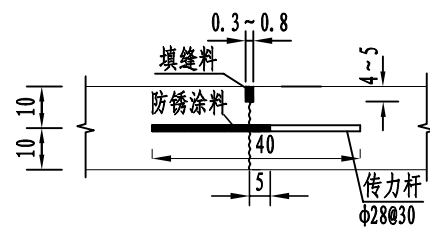
福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

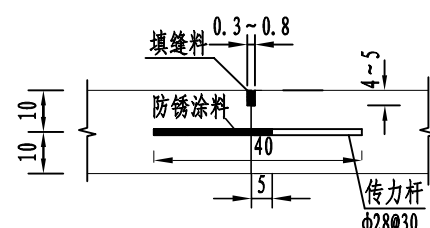
路基路面工程

路面结构设计图

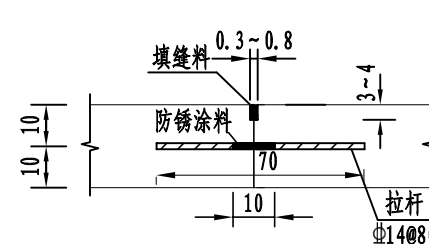
施 工 图	
图 号	DL- 14
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024. 11



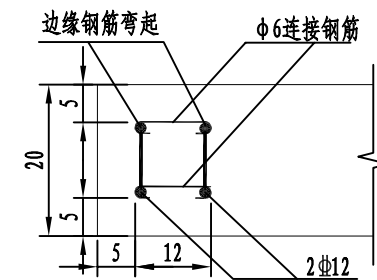
横向缩缝构造图
设传力杆假缝型



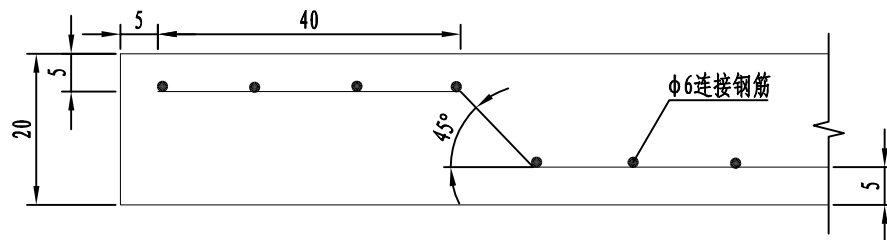
横向施工缝构造图



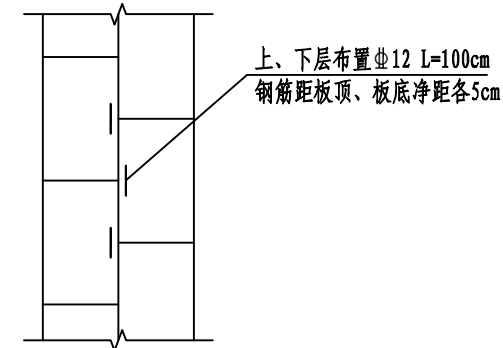
纵向施工缝构造图



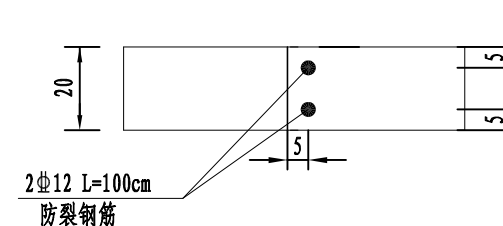
边缘钢筋布置图
横向剖面



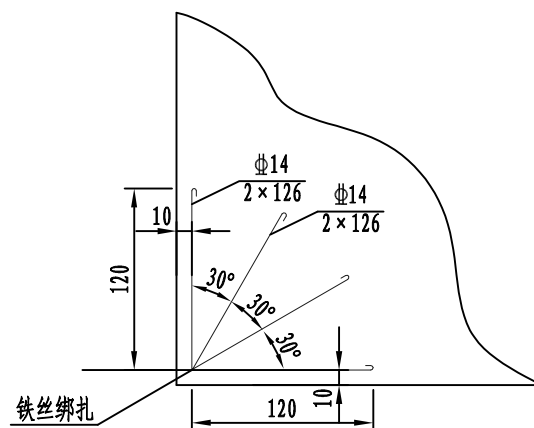
自由边缘补强钢筋布置图
纵向剖面



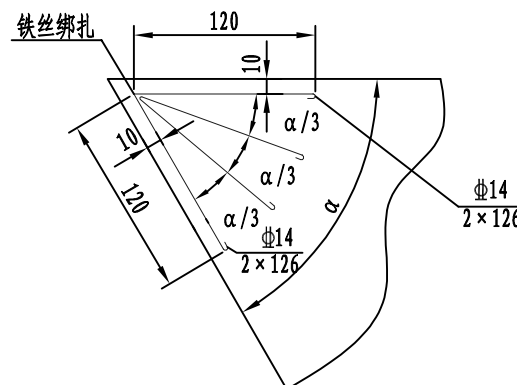
错缝板防裂钢筋示意图



错缝板补强钢筋剖面图



角隅钢筋布置
直角



角隅钢筋布置
锐角

说明:

1. 单位: 钢筋直径为mm, 其余均为cm。
2. 旧道路板块与新板块间的拼接采用植筋法进行处理。
3. 机动车道采用普通水泥混凝土路面; 纵向施工缝采用设拉杆的平缝形式; 横向设置缩缝与胀缝, 横向施工缝处与新旧路面交界处设置横向胀缝, 胀缝500米设置一处, 胀缝前后三处横缝设计有传力杆的缩缝。
4. 角隅钢筋选用螺纹钢筋, 置于面层上部, 距顶面不小于50mm, 距边缘为100mm; 边缘钢筋布置于面层纵向自由边缘, 采用螺纹钢筋, 置于面层底面以上50mm, 间距为100mm, 钢筋两端向上弯起。

设计	陈成
复核	江成
项目负责人	薛成
审核	薛成
审定	薛成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

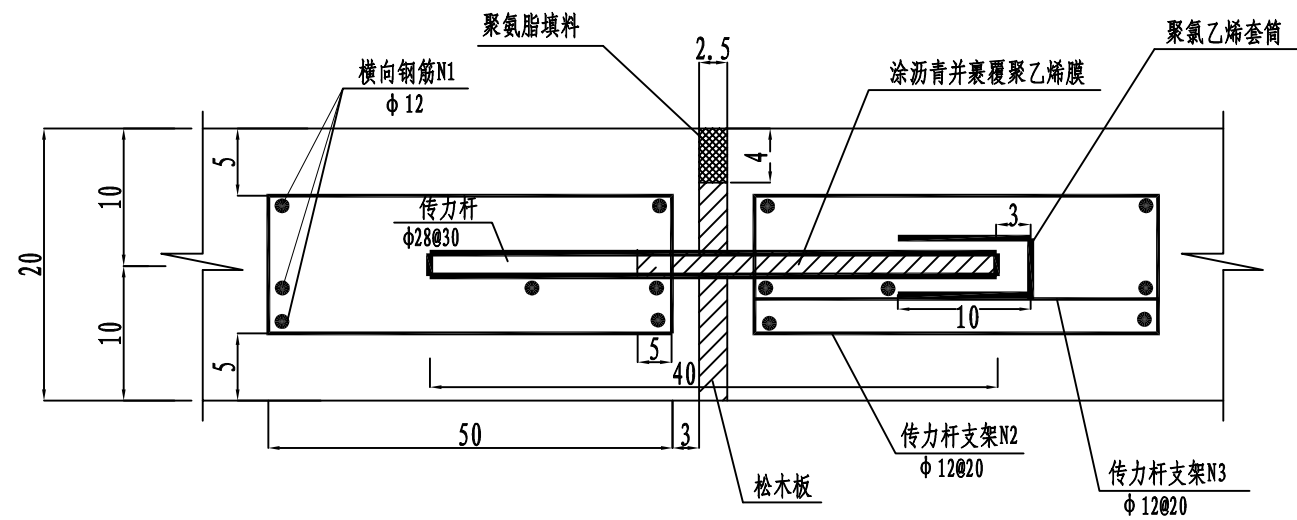
君山镇港东道路应急修复工程项目设计

路基路面工程

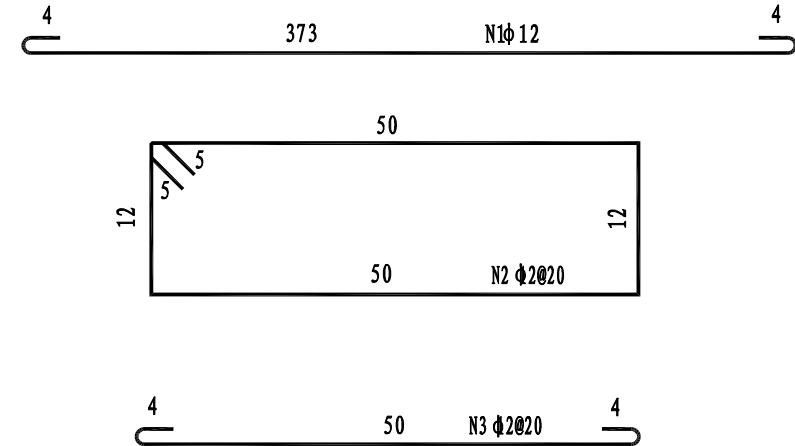
路面结构设计图

施工图

图号	DL-14
版本号	第一版
比例	见图
日期	2024.11



胀缝大样



胀缝传力杆支架大样

说明:

- 1、单位: 本图中除钢筋直径为mm, 其余均以cm为单位。
- 2、图中 ϕ 表示HPB300钢筋, Φ 表示HRB400钢筋。
- 3、N1钢筋括号内数值为边缘板时横向钢筋的长度。
- 4、胀缝宽25mm, 缝内设置松木板和可滑动的传力杆。

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

路基路面工程

路面结构设计图

施 工 图	
图 号	DL- 14
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024. 11

水泥混凝土路面粗集料级配及指标表

级配类型	范围	通过下列筛孔(方孔筛,mm)的累计筛余 (以质量计) (%)							强度级别	碎石压碎指标 (%)	砾石压碎指标 (%)	坚固性 (按质量损失计) (%)	针片状颗粒含量 (按质量计) (%)	含泥量 (按质量计) (%)	泥块含量 (按质量计) (%)	有机物含量 (比色法)	硫化物及硫酸盐 (按SO ₃ 质量计) (%)	空隙率 (%)	碱集料反应	抗压强度 (MPa)
		2.36	4.75	9.50	16.0	19.0	26.5	31.5												
合成级配 4.75~19	上限	100	95	75	45	5	-	-	Ⅱ	<10	<12	<5	<5	<0.5	<0	合格	<0.5	<47	经碱集料反应试验后无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象, 在规定试验临期的膨胀率小于0.10%。	火成岩, ≥100; 变质岩, ≥80; 水成岩, ≥60。
	下限	95	85	60	30	0	0	-												

级配碎石集料级配表

级配	范围	通过下列筛孔 (mm) 的重量百分率 (%)													
		37.5	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
底基层	上限	100	95	90	82	78	74	65	50	40	32	25	20	13	7
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	下限	95	85	75	60	53	48	40	25	18	13	9	6	3	0

水泥混凝土路面细集料级配及指标表

细度模数	范围	通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率 (%)						泥土杂质含量 (冲洗法) (%)	氯化物 (氯化物质量计)	硫化物及硫酸盐含量 (折算为SO ₃) (%)	有机物含量 (比色法)	其他杂物
		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15					
三级中砂 >2.5	上限	10	25	50	70	92	100	<3	≤0.06	<0.5	颜色不应深于标准溶液的颜色	不得混有石灰、煤渣、草根等其他杂物
	下限	0	0	10	41	70	90					

机动车道各层控制参数值

土基抗压回弹模量 (MPa)	土基顶面弯沉值 (0.01mm)	垫层顶面弯沉值 (0.01mm)	基层顶面弯沉值 (0.01mm)
>30	310.5	220.6	52.7

工艺参数

项目	水泥稳定	碎石基层
	初压	终压
压路机类型	12~18t 振动	>18t 振动
压实遍数	2	4~6
碾压速度 (km/h)	1.5~1.7	1.8~2.2

路面结构材料设计参数表

结构层名称	设计弯拉强度	弹性模量	回弹模量
水泥砼面层	4.5MPa	29000MPa	-
填隙碎石	-	-	250MPa

说明:

- 1、依据JTG D40-2011《公路水泥混凝土路面设计规范》、JTG/T F30-2014《公路水泥混凝土路面施工技术细则》、JTG/T F20-2015《公路路面基层施工技术细则》,同时参考CJJ 169-2012《城镇道路路面设计规范》、CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》等相关规程。
- 2、面层及基层的最优级配及相关参数需通过试验最终确定。

设计	陈成
复核	江志成
项目负责人	薛 玲
审核	
审定	江志成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

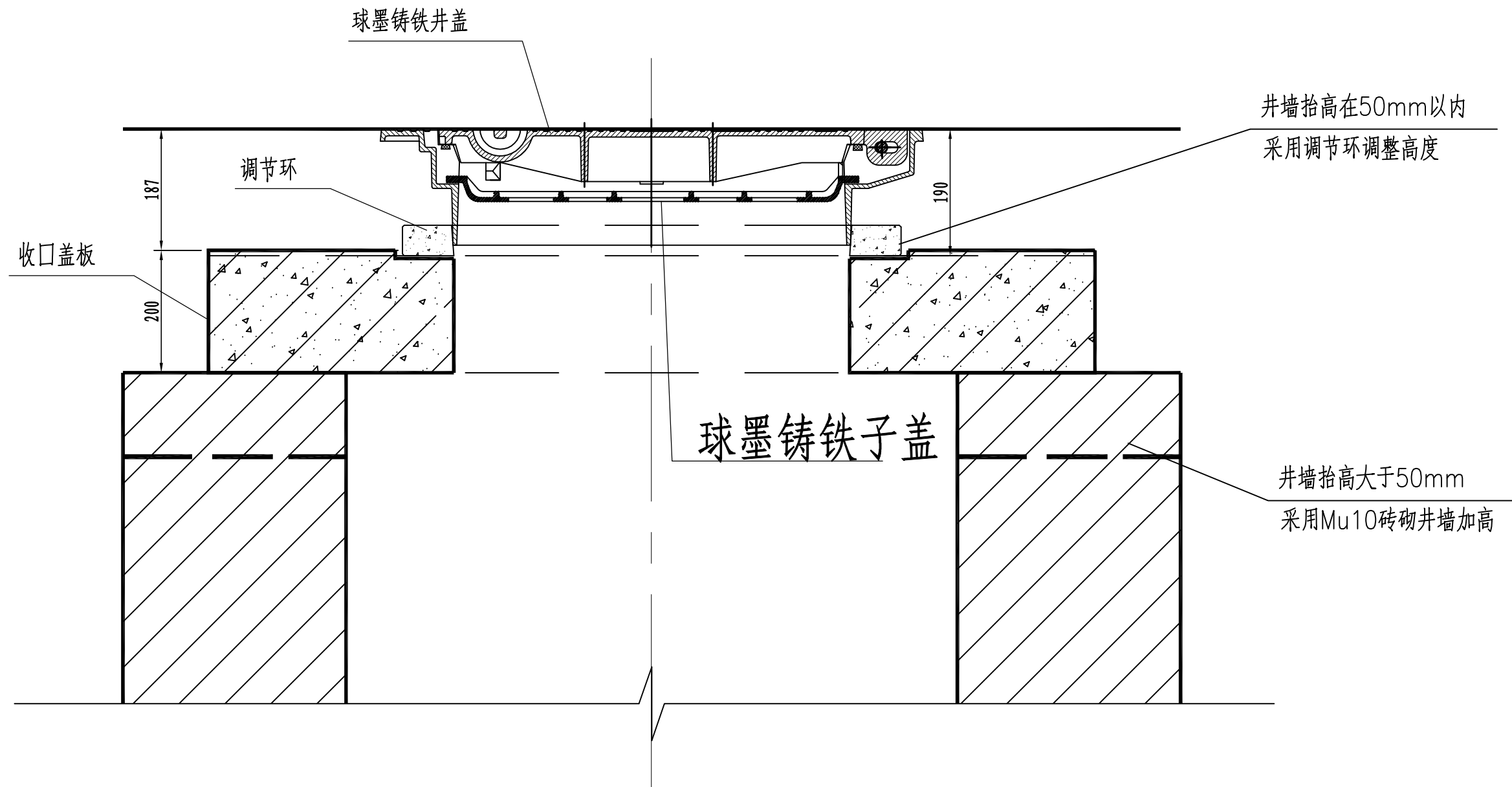
君山镇港东道路应急修复工程项目设计

路基路面工程

路面结构设计图

施 工 图

图 号	DL- 14
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024.11



说明:

1. 单位尺寸为毫米。
2. 本图仅供参考, 具体应该根据现场实际情况进行调整。

设 计	陈成
复 核	陈成
项目负责人	陈成
审 核	陈成
审 定	陈成



福建国闽工程设计有限公司
FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

君山镇港东道路应急修复工程项目设计

路基路面工程

井盖高度调整大样图

施 工 图

图 号	DL- 15
版 本 号	第一版
比 例	见图
日 期	2024. 11

井盖高度调整工程数量表

序号	道路名称	起讫桩号					项目名称
							检查井井盖加高
							(个)
1	村道A	A	K0+000.00	~	A	K0+098.35	5
2	村道B	B	K0+000.00	~	B	K0+101.84	5
3	村道C	C	K0+000.00	~	C	K0+124.60	6

说明:

1. 由于本项目暂无管线调查资料，本次设计井盖提升工程量为暂估值，具体工程量应根据现场实际发生量为准。

设 计	陈成	 福建国闽工程设计有限公司 FUJIAN GUOMIN ENGINEERING DESIGN CO., LTD 君山镇港东道路应急修复工程项目设计 路基路面工程 井盖高度调整工程数量表	施 工 图	
复 核	陈成		图 号	DL- 16
项目负责人	陈成		版 本 号	第一版
审 核	陈成		比 例	见图
审 定	陈成		日 期	2024. 11